

TelescopeDAQ

Иллюстрированное руководство пользователя веб-версии 0.3

Что делает программа

Читает waveform с CAEN DT5740D через USB и записывает исходные ADC samples в ROOT. Поддерживает Full Monitor, Write Only и независимый ROOT Viewer.

1. Запуск на компьютере регистрации

Из корня проекта: `.\venv\Scripts\python.exe scripts/start_web.py`

Откройте адрес из терминала, обычно `http://127.0.0.1:8000`. До Connect или Start Run прибор не открывается. Для проверки без оборудования добавьте `--demo`.

2. Обычный рабочий цикл

Settings: новый Run ID и параметры → Save YAML → выбор DAQ/Trigger Mode → Connect → Start Run → контроль статистики → Stop либо Safe Exit. Нельзя одновременно использовать CAEN из WaveDump, CLI, Tk GUI и веб-сервера.

Как читать это руководство

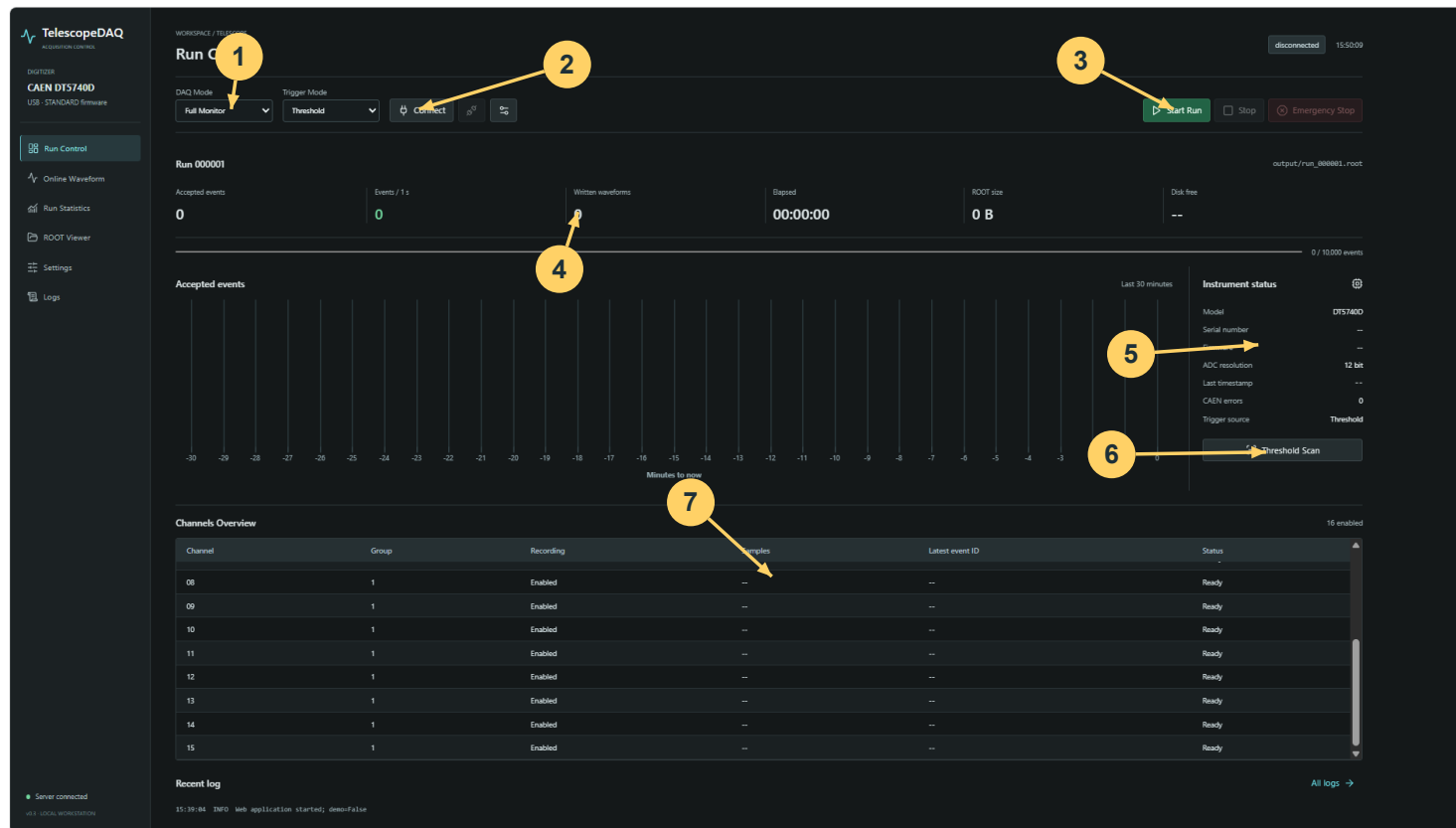
Страницы 2-8: ваши шесть скриншотов с номерами и стрелками. Страницы 9-12: триггеры и scan, безопасный выход, сеть и диагностика. Скриншоты показывают disconnected и пустые графики: они не являются результатом аппаратного теста.

Важно

Baseline, amplitude и charge не рассчитываются и не хранятся. External TRG-IN реализован программно, но требует стендовой проверки. Safe Exit не заменяет аппаратную защиту и не может прервать зависшую DLL.

Run Control: запуск и состояние

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.



1. Режимы

DAQ Mode: отображение. Trigger Mode: источник срабатывания.

2. Connect / Disconnect

Подключение к CAEN и освобождение USB handle.

3. Start / Stop

Начать run или закрыть запись, оставив сервер работающим.

4. Счётчики

Accepted: triggers. Written: waveform отдельных каналов.

5. Instrument status

Модель, timestamp и ошибки CAEN. Не путать с доступностью сервера.

6. Threshold Scan

Отдельная проверка порога ch0; только вне run.

7. Channels Overview

Каналы записи и последние экранные метаданные.

Порядок: назначьте новый Run ID в Settings, сохраните YAML, выберите режимы, затем Start Run. При 16 каналах 100 физических событий обычно дают 1600 записанных waveform. Существующие ROOT и копия YAML с тем же Run ID не перезаписываются.

Settings: запись и каналы

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.

1. Run ID

Уникальный номер нового файла
run_NNNNNN.root.

2. Max events

Лимит физических событий, не строк ROOT.

3. Record length

Число отсчётов на канал. $1024 \times 16 \text{ ns} = 16.384 \text{ us}$.

4. Pre-trigger / offset

Положение окна и аппаратное групповое смещение.

5. Record channels

Включение ch0..15 в ROOT. Threshold требует ch0.

6. Save YAML

Сохранить проверенные значения; Reload отменяет черновик.

Изменение режима DAQ не подменяет параметры каналов. Ошибочные значения выделяются сразу; Save/Start блокируются. Во время run редактирование запрещено. Для смены USB link сначала нужен Disconnect. Offset и self-trigger аппаратно групповые, не независимые для каждого канала.

Settings: триггеры и монитор

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.

The screenshot shows the TelescopeDAQ settings interface. It is divided into several sections:

- Threshold**: Trigger channel (0), Threshold, ADC (2100).
- External / TRG-IN**: Input (TRG-IN), Logic level (NIM), Edge (rising), Record enabled channels (checked).
- Periodic trigger**: Trigger interval, s (10).
- ROOT storage**: Write ROOT (true), Save waveform (true), Compression (none).
- Monitor**: Periodic log (checked), Log every events (100), Display holdoff, s (1), Event count window, s (1).

1. Threshold

Абсолютный порог ch0: 0..4095 ADC, не амплитуда над baseline.

2. External

TRG-IN, NIM/TTL, поддерживаемый ведущий фронт.

3. Periodic

Программный триггер каждые N секунд.

4. Compression

none: меньше CPU; zlib: меньше объем на диске.

5. Display holdoff

Пауза между кадрами экрана, не между записываемыми событиями.

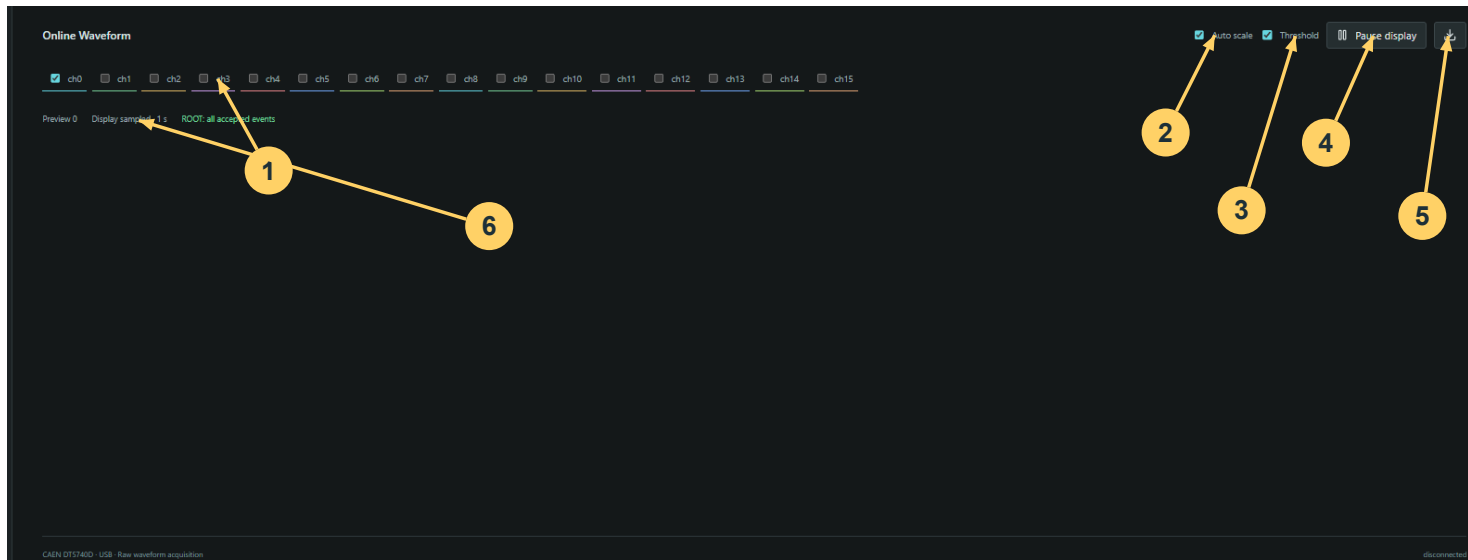
6. Event count window

Длительность скользящего окна подсчета событий.

В Full Monitor для экрана берутся только последние кадры. Write Only сохраняет те же raw waveform без подготовки и рисования online-графиков. Periodic log управляет периодическими сообщениями, а не записью ROOT. Legacy prefix оставлен для совместимости: имена определяются Run ID.

Online Waveform: что видно на экране

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.



1. Каналы отображения

Можно выбрать один или несколько. На состав ROOT не влияет.

2. Auto scale

Автомасштаб Y; без него 0..4095 ADC.

3. Threshold

Линия установленного порога ch0.

4. Pause display

Остановить только отображение. Acquisition продолжается.

5. Экспорт PNG

Скачать текущий canvas.

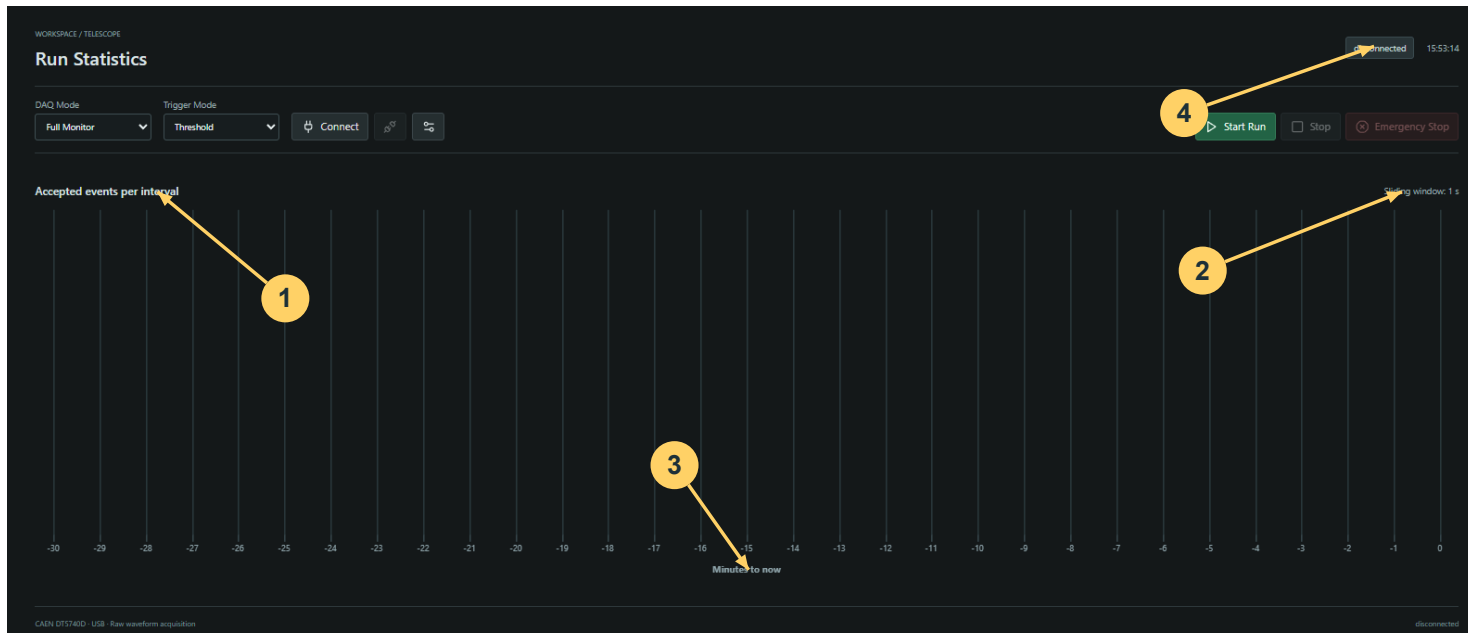
6. Display sampled

Не все события рисуются. ROOT получает полные samples.

Пустая область на исходном скриншоте соответствует состоянию disconnected. После запуска Full Monitor здесь появятся samples по X и ADC по Y. Для длинных waveform экранное прореживание сохраняет минимумы и максимумы блоков; ROOT не прореживается.

Run Statistics: события за интервал

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.



1. Accepted events

Число реально прочитанных физических событий в окне.

2. Sliding window

Окно N секунд задаётся в Settings → Monitor.

3. Время по X

Последние 30 минут; ноль соответствует текущему моменту.

4. Связь с CAEN

Disconnected не означает остановленный HTTP-сервер.

Это линейный график числа событий в скользящем окне, не гистограмма samples и не частота генератора. USB передаёт события пакетами, поэтому короткие окна неравномерны. Скорость в API рассчитывается как число событий / наблюдавшееся время. Наносекундная arrival-rate статистика здесь не обещается.

ROOT Viewer: анализ закрытого файла

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.



1. Список файлов

Выберите завершённый ROOT, затем Open.

2. Обновление / upload

Обновить список или загрузить файл до 512 MiB.

3. Entry и стрелки

Индекс waveform-строки с нуля, не физический event ID.

4. Show

Показать waveform выбранной записи.

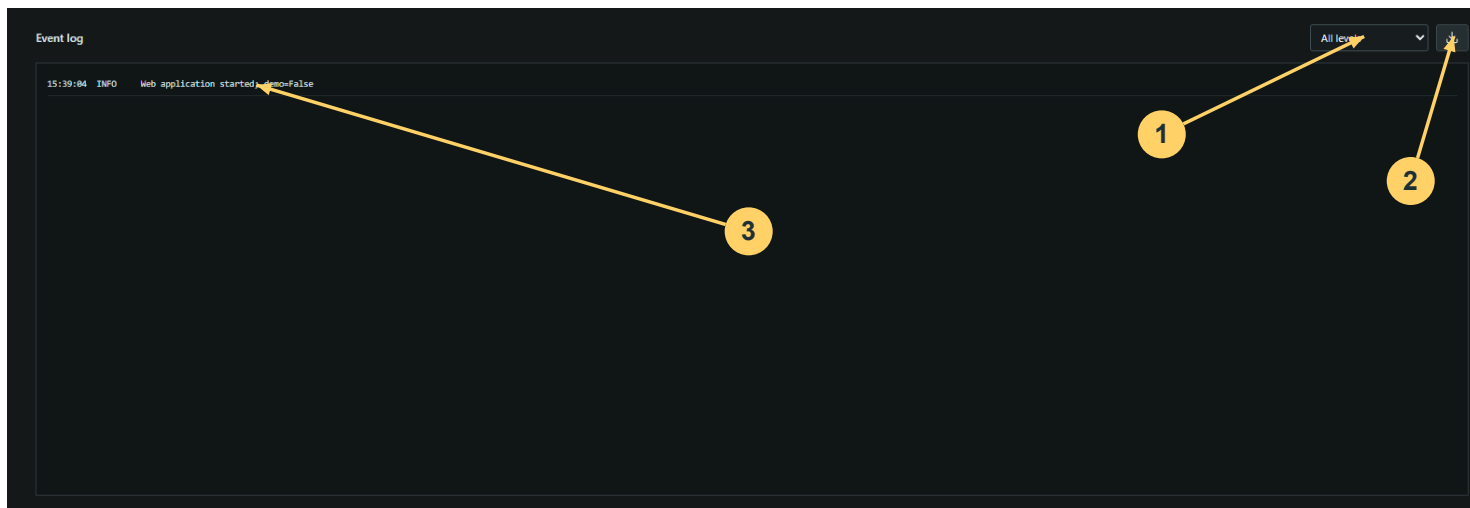
5. Временной график

Число физических событий по относительным timestamp ticks.

Viewer не использует CAEN и может работать параллельно другому run. Текущий записываемый ROOT недоступен до закрытия. Большой анализ всё же использует CPU/диск. Для файлов свыше 512 MiB используйте папку output. На скриншоте файл ещё не выбран, поэтому графики пустые.

Logs: сообщения и диагностика

Номера на изображении соответствуют пояснениям справа. Стрелки указывают на элементы интерфейса.



1. Фильтр

Все уровни, предупреждения с ошибками или только ошибки.

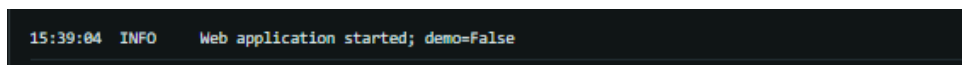
2. Экспорт

Скачать текущие сообщения журнала.

3. Строка журнала

Время, уровень и текст. INFO о старте не подтверждает наличие событий.

Увеличенный фрагмент



После ошибки прочитайте полный текст, проверьте диск/USB и состояние run. Файл logs/web.log ротируется; в браузере хранятся последние 1000 сообщений. Ошибка CAEN не включает DEMO автоматически.

Триггеры и Threshold Scan

Проверка параметров до длительного run

Threshold

Подавайте сигнал на ch0, выберите знак импульса, offset и абсолютный порог. Для сканирования остановите run и откройте Threshold Scan. Задайте Lower, Upper, Step, Time/point и Max events/point. Start Scan не создаёт ROOT.

Как читать scan

X = threshold ADC; Y = число физических срабатываний. Верхняя граница включается. Точка заканчивается по времени либо лимиту событий. Если лимит достигнут раньше, время экспозиции различается: сравнивайте также rate_hz из CSV. Щелчок выбирает порог → Use in Settings → Save YAML.

External / TRG-IN

Согласуйте электрические уровни генератора и входа по руководству CAEN. В Settings выберите NIM/TTL, rising как ведущий фронт и сохранение всех включённых каналов. Затем Trigger Mode: External. Приложение проверяет обратным чтением режим/уровень. Falling отвергается. Стендовая проверка ещё необходима.

Periodic

Задайте Trigger interval, s, сохраните YAML и выберите Periodic. Это расписание software trigger, полезное для фоновых waveform, но не точный аппаратный таймер. Вычисление baseline не добавляется.

Рекомендуемый переход к длительной записи

Короткий Full Monitor для проверки waveform → Stop → новый Run ID → Write Only → Start Run. Следите за свободным диском и журналом.

Безопасная остановка и выход

Новая кнопка Safe Exit добавлена после исходных скриншотов

Stop и Safe Exit различаются

Stop останавливает run и закрывает ROOT, но оставляет сервер работающим. Safe Exit в верхней панели дополнительно завершает приложение. Открытие окна подтверждения ничего не останавливает; Cancel возвращает к работе.

Подтверждение Stop & Exit

После подтверждения блокируются новые команды; текущий цикл получает сигнал остановки. Уже принятые waveform дописываются, ROOT закрывается, CAEN останавливается и освобождается в его рабочем потоке. Сервер ждёт завершения очистки.

Успешное завершение

Дождитесь DAQ safely closed / Files closed. CAEN released. Затем HTTP-сервер завершается и страницу можно закрыть. Закрывать саму вкладку вместо Safe Exit нельзя считать остановкой программы: регистрация может продолжаться.

Если появилась ошибка

При ошибке flush или закрытия CAEN программа не показывает успешный выход. Сервер остаётся для просмотра Logs, запуск новых операций заблокирован. Проверьте причину. Не обещается восстановление повреждённого или частично записанного ROOT.

Границы защиты

Зависшая DLL может задержать выход: принудительное убийство потока не используется. Emergency Stop не заменяет аппаратный interlock. Stop сохраняет принятые данные, но не гарантирует считывание всех оставшихся событий из памяти CAEN. Ctrl+C в терминале также запускает штатную очистку.

Просмотр из локальной сети

Отдельный режим `--lan`; управление остаётся на компьютере DAQ

1. Запустите сетевой режим

На компьютере CAEN: `.\venv\Scripts\python.exe scripts/start_web.py --lan`

Для обучения без прибора: добавьте `--demo`. Сначала штатно завершите прежний сервер; не запускайте два аппаратных сервера одновременно.

2. Откройте правильный адрес

На компьютере регистрации используйте `http://127.0.0.1:8000` для управления. На другом компьютере откройте LAN viewer URL из терминала. Например `http://192.168.1.20:8000`, где IP должен быть адресом именно DAQ-компьютера. 127.0.0.1 на каждом компьютере означает его самого.

3. Что доступно наблюдателю

Статус, графики, Logs, просмотр параметров и закрытых ROOT. Нельзя Start/Stop, Safe Exit, scan, сохранять Settings или загружать файлы. Ограничения проверяются сервером по фактическому адресу клиента; отключены доверенные proxy headers.

4. Сеть и Firewall

Компьютеры должны иметь сетевой доступ друг к другу. При необходимости разрешите Python/порт в Windows Firewall только для доверенного частного профиля и локальной подсети. Если порт занят, смотрите выбранный порт в логе. Брандмауэр программа сама не изменяет.

Ограничение безопасности

Режим предназначен для доверенной приватной IPv4-сети. Пароль и TLS не реализованы: участники этой сети могут читать данные/логи. Не используйте в публичном Wi-Fi, через проброс портов или reverse proxy в Интернет. Без `--lan` сервер слушает только loopback.

Памятка оператора

Что проверить перед запуском и при сбое

Нет событий

Проверьте USB, подключение ch0/TRG-IN, сохранённый trigger mode, порог, знак сигнала, offset и интервалы Periodic. 100 кГц на генераторе не гарантируют 100 тысяч сохранённых многоканальных событий в секунду.

Run ID уже занят

Назначьте новый номер. Не удаляйте старый ROOT или YAML только для обхода защиты. Даже после ошибки запуска может остаться диагностическая копия конфигурации.

Settings не сохраняются

Исправьте подсвеченное поле; дождитесь проверки. При изменении YAML другой вкладкой нажмите Reload и повторите правки. Во время acquisition/scan сохранение запрещено. Перед сменой USB link выполните Disconnect.

Счётчики отличаются

Один физический event_id может соответствовать 16 waveform-строкам. Written обновляется после flush. Время аппаратного timestamp хранится в сырых ticks; не переносите 16 ns waveform sample автоматически на TriggerTimeTag.

ROOT не открывается

Дождитесь закрытия run. Viewer ожидает дерево events с event_id, channel, timestamp, trigger_type, waveform. Пустой или повреждённый файл не является нормальным результатом. Сохраните файл и журнал для диагностики.

Источники руководства

Исходный код и docs/WEB_USER_MANUAL.md; ваши Run_control.png, Settings.png, Online_waveform.png, Run_statistics.png, ROOT_viewer.png, Logs.png. Стрелки добавлены в PDF, оригиналы PNG не изменены. Результаты программных тестов не заменяют испытаний на CAEN.